

区块链基础 - Lecture 2

2 经典共识协议 - Bootcamp on Classical Consensus

Lecture 2 原版讲义链接: <https://timroughgarden.github.io/fob21/1/12.pdf>

Lecture 2 原版PPT链接: <https://timroughgarden.github.io/fob21/slides/F21L1.pdf>

第2章课程大纲:

- Synchronous model. Dolev-strong protocol.
- Asynchronous model. Definition. FLP impossibility.
- The partially synchronous model. Need 67% honest nodes. The CAP Theorem.
- The Tendermint(BFT type) protocol and its **provable guarantees(consistency + eventaul liveness)**

2.1 四个基本假设 - Four Assumptions

为后续讲解同步模型中基于Dolve-Strong协议的拜占庭广播(Byzantine Broadcast in the Synchronous Model via the Dolve-Strong Protocol)做准备，需要设置一些假设。

基于上述的SMR问题，为了使问题先简单化，然后逐渐一般化，我们可以引入四个假设先解决核心问题，再逐一放宽（relax），引入更多解决方案使得假设被放宽后协议依然有效。

假设1: 假设系统工作在许可环境中（permissioned setting），即假设有一个节点集合，该集合内的节点元素是运行协议的固定且已知的节点，表示为 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ ，这些节点的IP地址也是已知的。许可环境指的是节点需要许可才能加入网络，相对的，permissionless即免许可，指的是任意一个节点无需许可即可加入网络。

假设2：假设PKI（public key infrastructure，公钥基础设施）存在，即每个节点*i*有公私密钥对，对于每个节点而言，PKI是已知的，节点可以通过PKI生成密钥对，并且每个节点已知其他节点的公钥以验证签名（即假设每个节点的公钥已经正确分发给其他所有节点）。

假设3：同步假设（synchronous），有两个子假设：

- 所有节点都共享一个全局时钟，假设时钟间隔（interval）为1秒，那么时钟序列则为0, 1, 2, 3, ...
- 所有在时刻*t*发送的消息都会在时刻*t + interval*到达，按照上一个子假设 *interval* = 1，则消息会在*t + 1*时刻到达

假设4：所有节点都是诚实节点（honest nodes）。诚实在这里指的是，节点正确、无bug且无偏差、如预期地运行协议，与意图无关，诚实与否指的是节点的行为

2.2 SMR归约到拜占庭广播 - SMR Reduces to Byzantine Broadcast

(SMR Reduces to Byzantine Broadcast)

注：reduces to即“归约到”是可计算性理论和计算复杂性理论中的术语。指的是，如果存在能有效解决问题B的算法，也可以作为解决问题A的子程序，则将问题A称为“可归约”到问题B，因此求解A不会比求解B更困难，写作 $A \leq_m B$ ，其中*m*表示映射缩小。

在这里，reduces to的具体含义是，解决拜占庭广播的协议可以作为构建状态机复制协议的构件块。

2.2.1 Solution via Round-Robin Leaders

领导者模型（Leader）是分布式系统的共识协议中（例如Raft）常用的协调节点共识的方式。通常是通过某一种算法选举出领导者角色对整个系统的决策过程进行协调，例如领导者可以提议新的操作或值、协调其他节点对提议进行投票，最终决定哪些操作被提交（达成一致），使决策流程更集中化。

轮询算法（Round-Robin）是一种简单的调度算法，它将处理机会或资源按顺序分配给每个参与者。每个参与者在被轮到时获得一个固定的时间片或处理机会，然后轮到下一个，如此往复。

Round-Robin Leader将二者结合起来，系统中的所有节点按照预先确定的顺序轮流担任领导者，例如在2.1节之假设下，我们设定 $t \bmod n$ 为领导者。其基本思想是：

- 该领导者会通过某种算法对已知的未入链的tx进行排序，包括客户端刚发来的tx和其他节点同步过来的tx，然后得到一个pending tx list即待处理tx列表。然后将这个列表发送给其他所有的节点，这个列表可以以“区块”即block的结构来表示。需要反复强调的是，这些tx是有序的 (ordered)，因此从区块链的视角看，区块内部包含的tx是有序列表。当然列表可能是空的，如果没有在一个time step中收到任何tx的话。
- 当节点接收到最新的领导者发送过来的tx有序列表（也可以说是区块block）时，将其添加到本地history的末尾，即append操作。

上述解决方案同时满足了一致性要求和活性要求。之所以满足一致性要求，是因为在上述协议中，所有节点都完全同步运行（operate in lock step），领导者会发送完全一样的列表给所有节点，而所有节点也会将同一个列表添加到本地history的末尾。根据归纳推理可知，最后的结果是所有节点的状态是一致的。之所以满足活性要求，是因为每个节点都最终会成为领导者，并将已知的tx添加到history中。

2.2.2 拜占庭节点/故障节点

然后我们开始尝试逐一放宽假设，先从第四个假设开始，即假设所有节点都是诚实节点——这显然是不可能的。

要强调的是，诚实指的不是意图，而是行为（我们很难甚至无法判断意图，并且在协议中，采用结果论更加具有可实践性，因此意图不重要，行为结果更重要）。一个节点如果掉线了，从而无法及时参与区块的同步，也会被认为不是一个诚实节点。一个节点如果因为代码bug导致无法正常工作，也是不诚实节点。更何况很有可能存在故意的恶意节点攻击网络。因此，所有节点都是诚实节点是一个不可能假设。只要是节点无法正确、无bug且无偏差、如预期地运行协议，都算作不诚实节点。

Faulty node 即 故障节点 定义为：一个节点如果是不诚实的，那么它就是故障节点。

这里介绍一些常见的故障节点类型：

1. crash fault 即 崩溃故障，定义为一个节点原先是诚实的，直到出现了一些故障时间，然后完全停止参与协议——不发送、不接收消息。例如服务器宕机；

2. mission fault 即 任务故障，定义为一个节点没有发送它应该要发送的消息；可能是故意的也可能是无意的，但从结果上来说，这样的节点就是一个故障节点，也是不诚实节点；任务故障可能比崩溃故障更为严重，因为当故障节点是leader时，它不发送应该要发送的tx区块，其他的节点会认为在这个time step中，没有新的tx产生，于是开始了下一个time step，这会导致历史错乱，违背一致性；
3. Byzantine fault 即 拜占庭错误，这里不对拜占庭错误做假设，因为拜占庭错误节点可能做出任何一种对系统造成破坏的行为（这里依然假设密码学存在，并且节点无法破解密码）；作为故意攻击者的拜占庭节点比较典型的策略是，通过行为不一致来破坏系统，例如将一些消息给一些节点，再将另一些不一样的消息给其他的节点（可能是错漏的消息），让系统造成混乱和history不一致

注：在下述笔记中，我们可以采用“故障节点”（ fn ）这个术语描述包含上述所有故障类型的节点。又因为拜占庭节点的行为是任意的，包括崩溃故障和任务故障，且协议的研究关注的是行为结果而不是意图，可以认为“拜占庭节点”这个术语和“故障节点”在协议研究的上下文中是等价的。

我们将假设4放宽，设定新的假设4。为了设定新的假设，需要引入参数 f ，且 $0 \leq f \leq n, f \in N$ ， f 表示系统能忍受的故障节点的最大数量。即，如果故障节点数量超过 f ，那么系统会失效。

新假设4：已知参数 f ，拜占庭节点的数量 $\leq f$ ，其余 $\geq n - f$ 个节点是诚实节点。

在该假设下，Round-Robin Leader协议明显无法满足一致性要求，因此需要一个新的协议。

2.2.3 拜占庭广播问题

(The Byzantine Broadcast Problem)

如果 $f \geq 1$ ，也就是出现了1个以上的拜占庭节点，那么在Round-Robin Leader协议中，当拜占庭节点变成领导者时，它给一些节点发送一些tx，给另一些节点发送完全不一样的tx，诚实节点由于被欺骗导致系统的history一致性被破坏了，造成了混乱。

思考：如果坚持使用轮换领导者的方式达成一致性要求，要做出哪些改动？

我们提出一个解决方案称为拜占庭广播协议 即 **Byzantine Broadcast Protocol** (BB) 来解决这个问题，该协议作为subroutine被加入到Round-Robin Leaders Protocol。

在BB中：

- 协议（所有节点）已知有一个节点为被指定的发送节点 即 **designated sender**，简称为发送者 即 **sender**
- 发送者有一个私有输入（private input） $v^* \in V$ ，其中， v^* 表示发送者的所有待处理tx有序列表（即已对tx进行排序）， V 表示发送者的所有待处理tx的顺序组合的集合

我们的目标依然是，协议必须使存在 f 个拜占庭节点的网络满足两个基本要求（基本性质），即安全性（safe property/consistency）和活性（liveness property）。

具体的，在BB中，两个基本要求对应这样三个目标：

1. 终止性（**termination**），即每个诚实节点最终会在某个时刻终止运行协议并根据已有信息猜测 $v_i \in V$ ；

termination是为了保证节点不会无限制的等待下去，而应该在一个时刻终止运行，否则网络中会出现无休止的通信或状态更改导致系统不稳定、共识无法收敛，也就是不诚实行为。并且，诚实节点需要根据自己已获得的信息（例如已获得的tx列表），根据某种规则，输出一个 v_i 的值，这个值应当与 v^* 一致；

2. 一致性（**agreement**），即所有诚实节点选择同样的 v_i ，即对 v_i 这个值保持一致意见（ v_i 不一定等于 v^* ），或者说所有诚实节点对 v_i 的值达成一致；

中文虽然都叫作一致性，但agreement和前文提到的consistency是不同的。

agreement指的是诚实节点对 v_i 值达成了一致的共识，从而避免拜占庭节点故意混淆 v^* 值（注意：当 s 节点是 f 的，此时的 v^* 不一定是truth）。consistency指的数据在多个replication以及不同时间点上的状态是否保持一致，是一个跨时间的持久属性。agreement保证了安全性，也就是即便网络中存在 f 个拜占庭节点，诚实节点被其混淆真理（真正的 v^* 值）这种坏事不会发生；

3. 有效性（**validity**），即如果发送者是诚实的，那么所有诚实节点所输出的 $v_i = v^*$ 。

如果发送者是诚实的，那么即便存在 f 个拜占庭节点，根据设定好的规则，诚实节点应当能够输出 $v_i = v^*$ ，使得发送者的私有输入（private input，即 v^* ）能够有效传播，并避免被拜占庭节点混淆。但是，当sender是拜占庭节点时，由于诚实节点依然能够输出 $v_i = v^*$ ，此时即便 v^* 不再是truth，也依然认为有效性成立。当且仅当发送者是诚实的，其**private input**才是truth。

上述三个目标只能对诚实节点作要求，自然的，我们无法要求/约束拜占庭节点的行为，因为这些节点是不受控的；

在实践中，仅仅满足其中两个目标是相对容易的，同时满足三个目标，特别是2和3，是困难的。但若非如此，协议就无法达成SMR的目标。因此，拜占庭广播问题的核心在于设计一个非平凡协议（non-trivial protocol），能够同时满足终止性、一致性和有效性，即使网络中存在拜占庭节点，也能可靠地传递信息。

2.2.4 将SMR归约到拜占庭广播

在2.1的四个基本假设的前提下，我们在2.2.2中放宽了假设4。那么，基于2.1的假设1~3以及2.2.2的新假设4，可以将拜占庭广播协议作为子程序插入到Round-Robin Leaders协议中。SMR可以归约到新协议，且有如下步骤：

SMR协议（给定BB作为子程序）：

1. 所有节点轮换成为leader节点（例如使用round-robin算法进行轮换）；
2. 给定leader节点（亦即BB协议的sender节点）和time step，运行BB协议，所有诚实节点得出共识，即一个tx列表 L ；
3. 每个节点将 L 添加到本地历史（local history）的末尾，亦即将最新区块添加到本地的区块链的末尾。

归约证明：

- BB agreement满足SMR的一致性要求（consistency）亦即安全性
- BB validity满足SMR的活性要求（liveness）

2.3 拜占庭广播的简单协议 - Simple Protocols for Byzantine Broadcast

2.3.1 直觉分析：以 $f=1$ 为例（ $n \geq 4$ ）

假设存在1个拜占庭节点，那么诚实节点就需要交叉比对信息，以确定哪个是真实的sender发送的信息。

我们可以构建这样一个协议：

注1：协议指的是诚实节点为了达成SMR/拜占庭广播协议的要求（一致性、活性 或 终止性、一致性、有效性）所需要做的事情）；

注2：同样的，该协议基于四个基本假设和新假设4

t=0：（t即time step，时间步，下同）发送者将 v^* 发送给所有节点（假设发送者总是会对消息进行签名）

t=1：所有非发送者的节点将从发送者那里接收到的消息转发给其他所有节点（假设每个节点发送消息都会对消息进行签名）

t=2：有3种情况：

- 如果我是发送者，那么直接输出 v^*
- 如果我是非发送者的诚实节点，并且只收到过一种 v ，那么直接输出 v
- 如果我是非发送者的诚实节点，收到过2种以上的 $v_1, v_2, \dots$ ，那么每个节点 i 通过投票的方式，选出得票最多的 v_i （有 ≤ 1 的选票来源于发送者，有 $\leq n - 2$ 的选票来源于非发送者节点）：
 - 如果有 ≥ 2 个 v_i 得票相同，且票数是最大值，那么需要设置额外的规则，使诚实节点遵守终止性和一致性。例如将得票相同的 v_i 按字母大小排序，小的优先，然后输出 v_i ；
 - 输出 v_i

如此，该协议即满足拜占庭协议的三个要求，终止性、一致性、有效性。

下面来分析这个协议（假设 $f = 1, n = 4$ ）：

1. 当sender是非拜占庭节点时

- a. $t = 0$ 时，sender向每个节点发送 v^* ，那么每个节点都收到了1次 v^*
在任意诚实节点上，记 $C_{v^*} = 1$ （C表示Count）；
- b. $t = 1$ 时，非sender向每个节点echo收到的msg，此时诚实节点会发送 v^* ，拜占庭节点会发送 v^b
在任意诚实节点上，记 $C_{v^*} = 1 + (n - 3) = n - 2, C_{v^b} = 1$ ；
上述 $n - 3$ 指的是 $n - f(= 1) - sender(= 1) - self(= 1) = n - 3$ ；

- c. $t = 2$ 时，每个节点对 v^i 进行投票；sender对 v^* 投1票，诚实节点选取 $Max(C_{v^i})$ 来投票，结果是投给 v^* ，一共有2个诚实节点，因此 v^* 得到3票即 $n - 1$ 票，而 v^b 得到1票即 f 票；
2. 当sender是拜占庭节点时，协议依然满足agreement和validity，因为**validity**不对此情况做 v^* 必须是 $truth$ 的要求，因此只要所有节点最终都能达成共识，在有限的time step里输出共同的值即可。

2.3.2 $f = 2$ 时的反例

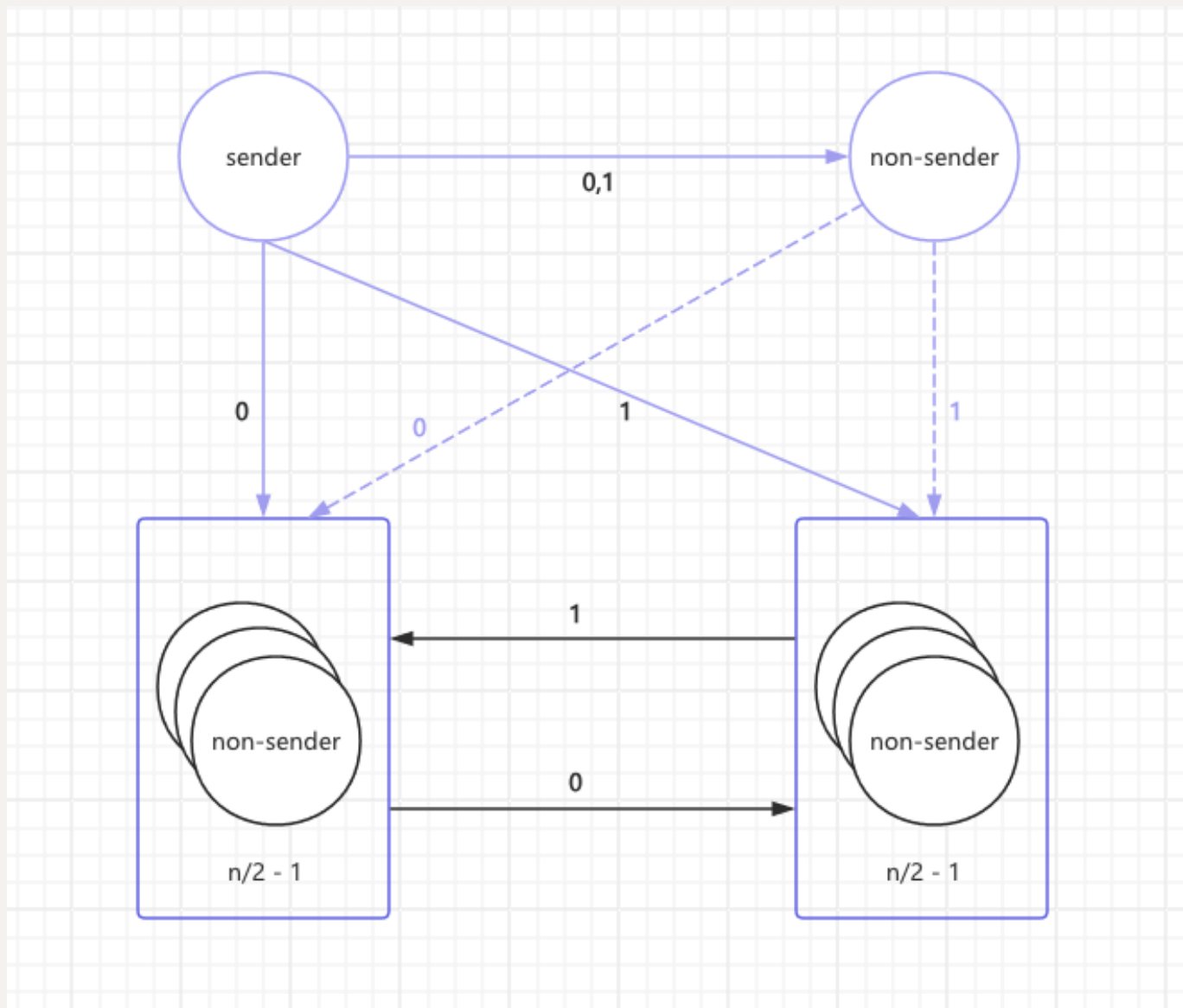
注：当系统中存在2个以上拜占庭节点时，必须要考虑这2个节点会共同密谋破坏系统的情况。

命题：上述拜占庭广播协议在 $f = 2$ 时不满足agreement要求。

证明：

假设有 $n = 2k(k \in N^*)$ 个节点，其中有2个节点为拜占庭节点（以下简称 f 节点），其中1个 f 节点为sender节点（以下简称 s 节点），另一个 f 节点为非sender节点（以下简称 ns 节点），其余 $n - 2$ 个节点为诚实节点（以下简称 h 节点），拜占庭sender节点以下简称 fs 节点，拜占庭非sender节点以下简称 fns 节点。

将 $n - 2$ 个节点分成2组，每组有 $\frac{n}{2} - 1$ 个 ns 节点；



如图， $t = 0$ 时：

- fs 节点向除了 fns 节点外的其余一半节点发送 $v^* = 0$ ，另一半节点发送 $v^* = 1$
- fs 节点向 fns 节点发送 $v^* = 0$ 和 $v^* = 1$ ，由于该 ns 节点是 f 的，该节点会同时留存这两个签名过的值

$t = 1$ 时：

- 除 fns 节点外，一半的 ns 节点会向其余节点echo $v^* = 0$ ，另一半则echo $v^* = 1$
- fns 节点模仿 fs 节点的操作，将 $v^* = 0$ echo 给一半的 ns 节点，将 $v^* = 1$ echo 给另一半的 ns 节点

$t = 2$ 时：

- 除 fns 节点外，一半的 ns 节点会投票并输出 $v^* = 0$ ，另一半则投票并输出 $v^* = 1$

如此，系统违反了 agreement，即一致性。□

要点：

1. 要注意的是，拜占庭节点可以通过互相密谋破坏系统；
2. 即便有一些协议碰巧是正确的，但证明其正确性是困难的，因为拜占庭节点的策略空间异常丰富，要排除所有的策略才能得证；
3. 从上述反例可以看出，只进行一轮的交叉检查是不够的，因此我们引入 Dolev-Strong 协议

2.4 Dolev-Strong 协议 - The Dolev-Strong Protocol

注：Dolev-Strong 协议不是现实世界中的好协议，因为它基于同步模型，并且速度很慢。但出于教学目的，我们需要一步一步训练对于协议良好设计的直觉。因此一下子就开始讲解复杂协议不是个好主意，对 Dolev-Strong 协议的学习在本课程中是出于教学目的。

基本思想：Dolev-Strong 协议的目标依然是确保所有诚实节点在存在 f 节点（特别是存在 fs 节点和 fns 节点，且它们共同密谋的情况）时依然能够达成 agreement。 ns 节点会寻找 s 节点是 f 的证据，互相交叉比对自己的 notes，notes 中包含了发送者的签名，经比对，若发现不同的 msg 的第一个签名来自同一个私钥，即 s 节点发送了不一致的 msg，则认为该私钥的持有者是 f 节点，因此找出 f 节点是相对容易的。如果发现 msg 是 f 节点发出的，那么 h 节点不再关心 validity 和 sender 的 private input，而是直接输出一个默认的 v ，例如空交易列表。

2.4.1 协议定义

对于确认值 v 是有效的定义 (Def. of convinced of value v at time t)：

当且仅当消息满足下述三个性质时，节点 i 在时间步 t 可以确认值 v 是有效的：

- 消息中包含对值 v 的引用 -- 消息中得有一个值来确认，通常是交易列表
- 消息的第一个签名是发送者的签名 -- 消息是由发送者产生的，因此第一个签名必然是发送者的签名，否则就是伪造的消息

- 消息的签名数量 $\geq t - 1$ 个，其中不包含节点 i 自己的签名 -- 用来交叉验证，防止一部分节点收到 v_m ，另一部分节点收到 v_n 的情况 ($m \neq n$)

2.4.2 协议描述

注：永远需要记住的是，协议仅是对于 h 节点的要求，亦即只有 h 节点被要求确保如实运行协议，我们无法对 f 节点做出任何要求

协议描述：

$t = 0$ 时， s 节点将包含私有输入 v^* 以及其签名的消息发送给所有节点；

$t = 1, 2, 3 \dots, f + 1$ 时， ns 节点开始进行多轮交叉验证，对于每个 $f + 1$ 个节点，需要 $t + 1$ 轮验证。当节点 i 在当前时间步确认值 v 是有效的，且该值被消息 m 引用，该节点将对其签名并发送给所有其他节点；

最终输出：当且仅当节点 i 确认值 v 是唯一的值时，该节点最终输出值 v ，否则输出 $\perp$ （即默认值，例如空 tx 列表）。

2.5 Dolev-Strong协议分析与证明 - Analysis of the Dolev-Strong Protocol

2.5.1 有效性 - Validity

命题：Dolev-Strong协议满足有效性。

注：要记住的是，当 s 节点是 f 的，则对于这样的 fs 节点无要求有效性。

证明：

设 s 节点是 h 的。

当 $t = 0$ 时， s 会发送带有其签名的 v^* 给其他所有节点。由于假设3，这些节点将在 $t = 1$ 时收到包含 v^* 和 s 节点对该值签名的消息 m 。

当 $t = 1$ 时， h 节点会收到包含 v^* 与 s 节点对该值签名的消息 m ，此时，根据convinced of value定义，值 v^* 是被确认的有效值，因此所有的 h 节点将确认 v^* 的有效性。

由于理想签名假设（即任何节点无法伪造 s 节点的签名），故任意 h 节点无法确认任意一个 $v \neq v^*$ 。

综上， h 节点所输出的 $v_i = v^*$ 。□

2.5.2 一致性 - Agreement

命题：Dolev-Strong协议满足一致性。

证明：

充分条件：

如果一个 h 节点 i 曾经确认了值 v ，那么所有的 h 节点在协议结束时都确认了值 v 。

亦即，如果所有的 h 节点确认同一个值的集合，那么所有节点的输出是一致的。

分类讨论：

1. 当节点 i 对消息 m 所包含的值 v 进行确认的时间为 $t < f + 1$ 时，节点 i 将其签名附加到 m 上并发送给所有其他节点，
则所有 h 节点在 $t + 1 \leq f + 1$ 时确认值 v ；
2. 当确认的时间为 $t = f + 1$ 时，消息 m 包含 $f + 1$ 个不同的签名，则至少有一个必为 h 节点的签名且该签名附加于 $t < f + 1$ 的时间步，那么该消息必然是被1中的节点所确认过的，即消息 m 已经被所有节点确认，故节点可确认此消息 m 。

综上，协议满足一致性。□

2.5.3 Dolev-Strong协议中的 f 最大值几何？

问题： f 值对DS协议的影响有多大？

- DS协议运行一轮的时间与 f 是线性关系。 f 越大，则运行时间越长，因为 $t = f + 1$ ；
- 无论 f 的值是多少，DS协议总是能满足一致性和有效性。能容忍任意数量的 f 节点是不寻常的，大多数协议都要求一个上限；

注意！在SMR中，当且仅当 $f < \frac{n}{2}$ 时才有意义。

- 当 $f < \frac{n}{2}$ 时，节点可以通过多数投票的方式解决（拜占庭节点引起的）冲突；
- 当 $f \geq \frac{n}{2}$ 时，通过多数投票无法分辨投票结果是拜占庭节点故意编造的值还是truth。